AI a csevegésen túl

Az üzleti szoftverek jövője

Koren Miklós
közgazdász, CEU

koren.mk ✧ x.com/korenmiklos



Jég a trópusokra

1833

Bostonból Kalkuttába

Miért érte meg ilyen messziről jeget szállítani?



A képen: jégkitermelés, 1900 körül

A konténer átformálta a világot

97%

Ennyivel csökkent egy tonna áru rakodási költsége.

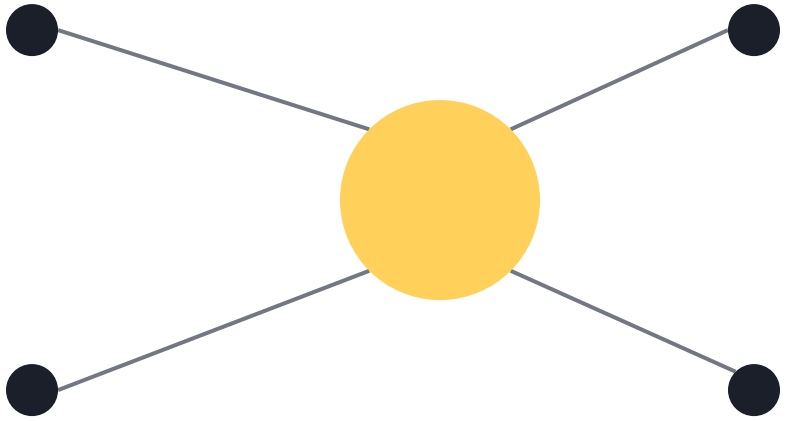
5,83 → 0,16 dollár / tonna

Ideal X, 1956



Koncentráció vagy közelség?

Koncentráció



A fix költség jobban eloszlik

Közelség



Alacsonyabb szállítási költség

Jég helyben

Mi történik, ha helyben is lehet olcsón jeget gyártani?

Természetes jég	→	**Hűtőszekrény**
Kitermelés és hosszú szállítás		Gép, energia és helyi piac

Merre tart a világ?

Attól függ, melyik költség csökken.

Olcsóbb szállítás → Koncentráció

Olcsóbb előállítás → Közelebb a fogyasztóhoz



Az üzleti szoftverek múltja

A szoftverek világa hasonlít a világ-kereskedelmére

Earlier this year, a group of researchers led by Miklós Koren, an economist at Central European University in Vienna, released a paper titled "Vibe Coding Kills Open Source". They argue that in a world where the consumers of software packages are increasingly AI coding agents, the incentives that drive the collaborative model of open-source development collapse.

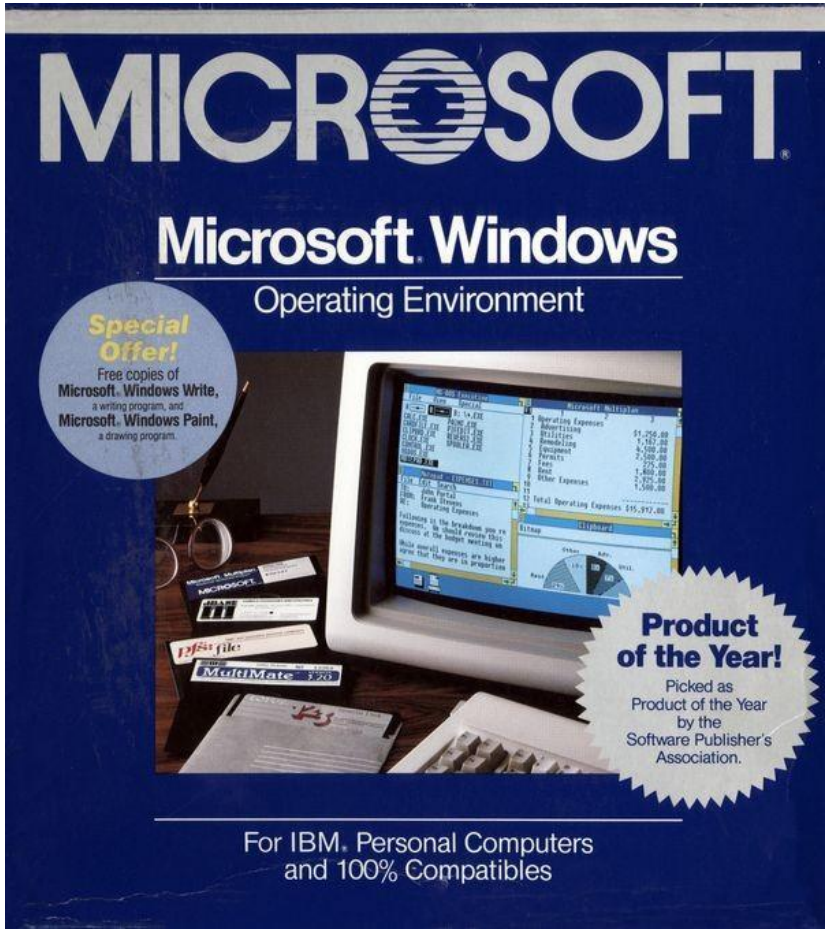
"We started with models that are quite standard in international trade, where firms are producing different quality products and they compete in the market . . . and we realised it's not a bad analogy for open source," Koren told me. "There might not be a lot of money involved, but every developer wants their package to be popular."

Financial Times, 2026. július 11.

A szoftver földrajza

A fejlesztés drága.
A másolás olcsó.

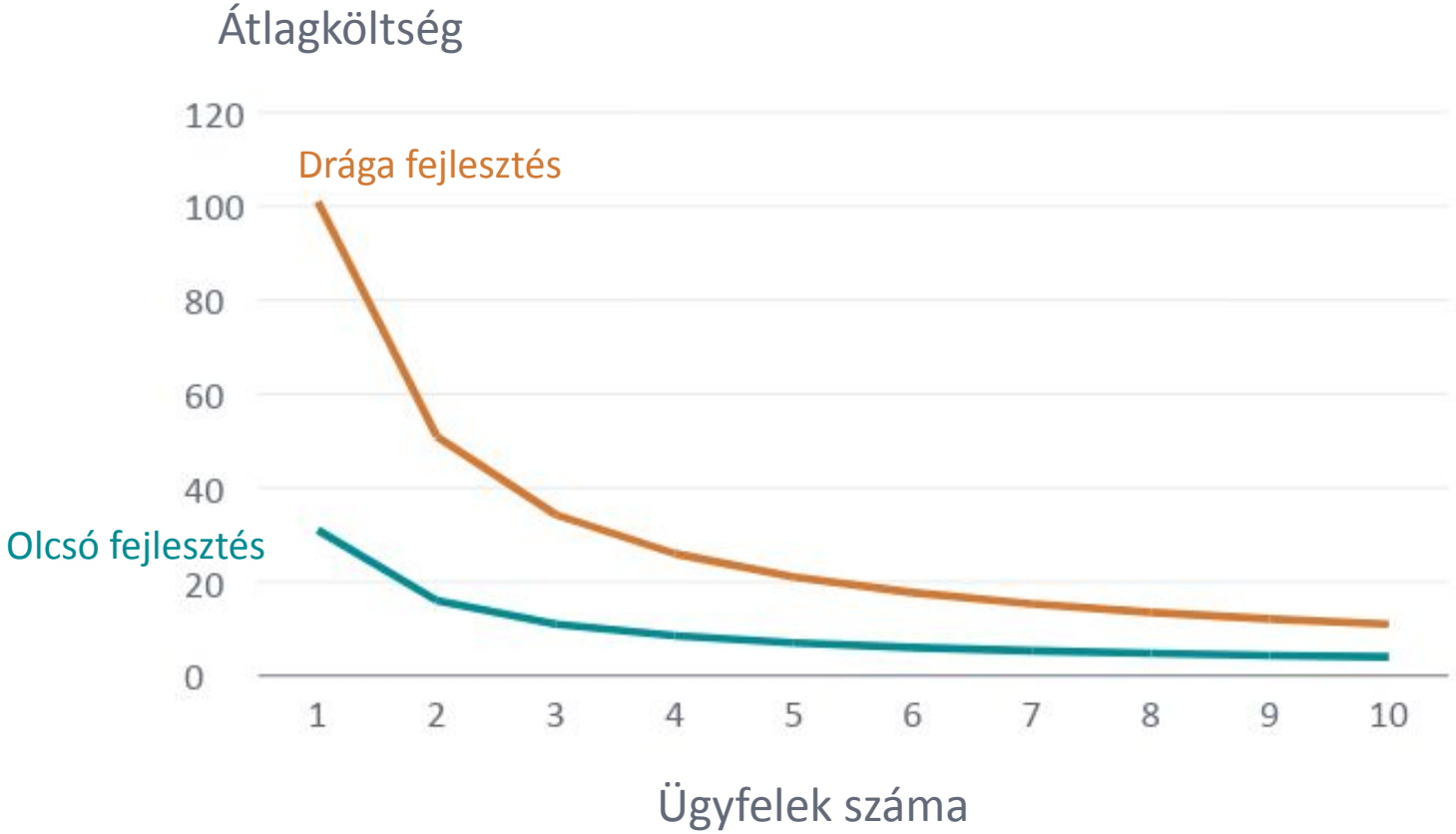
Ugyanazt a programot sok ügyfélnek éri meg eladni.



Windows 1.0, 1985

Az első példány ára

Ha olcsóbb megírni a programot, kevesebb ügyfélből is megtérül.

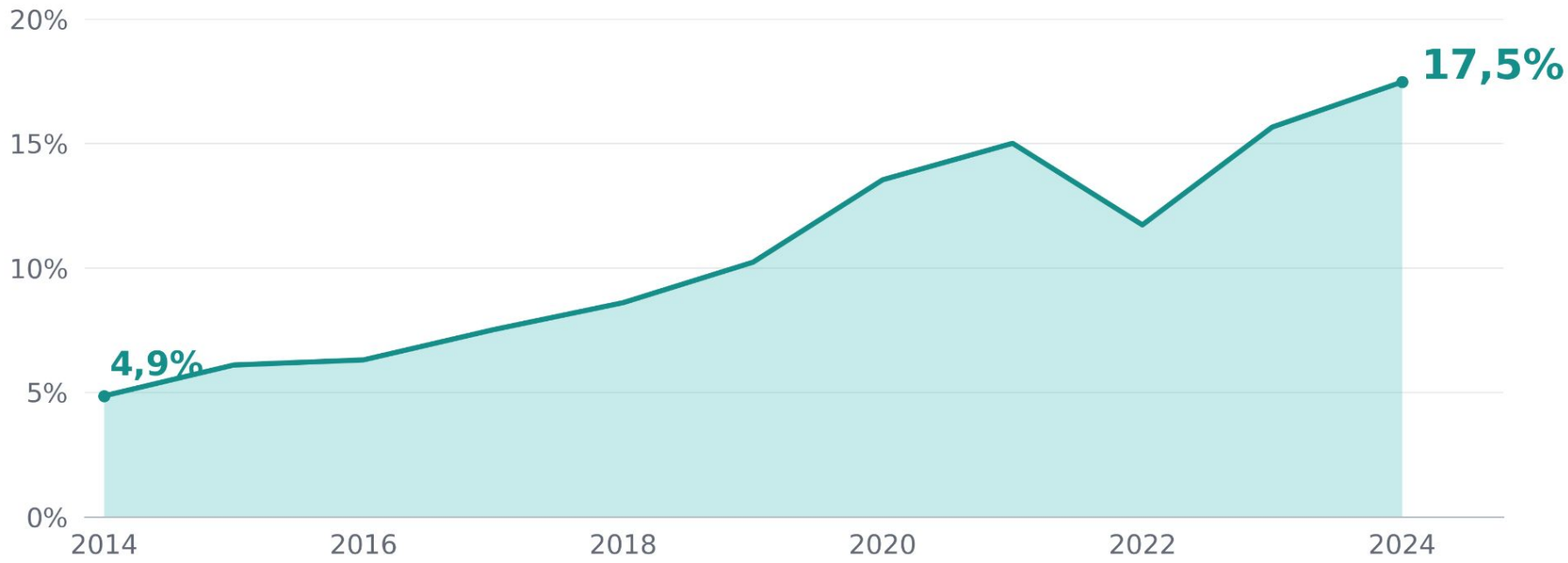


Szemléltető ábra

Az internet hatása

Öt cég súlya több mint háromszorosára nőtt

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon és Meta az MSCI World indexben



Az öt vállalat együttes részesedése. Mindvégig ugyanaz az öt cég.

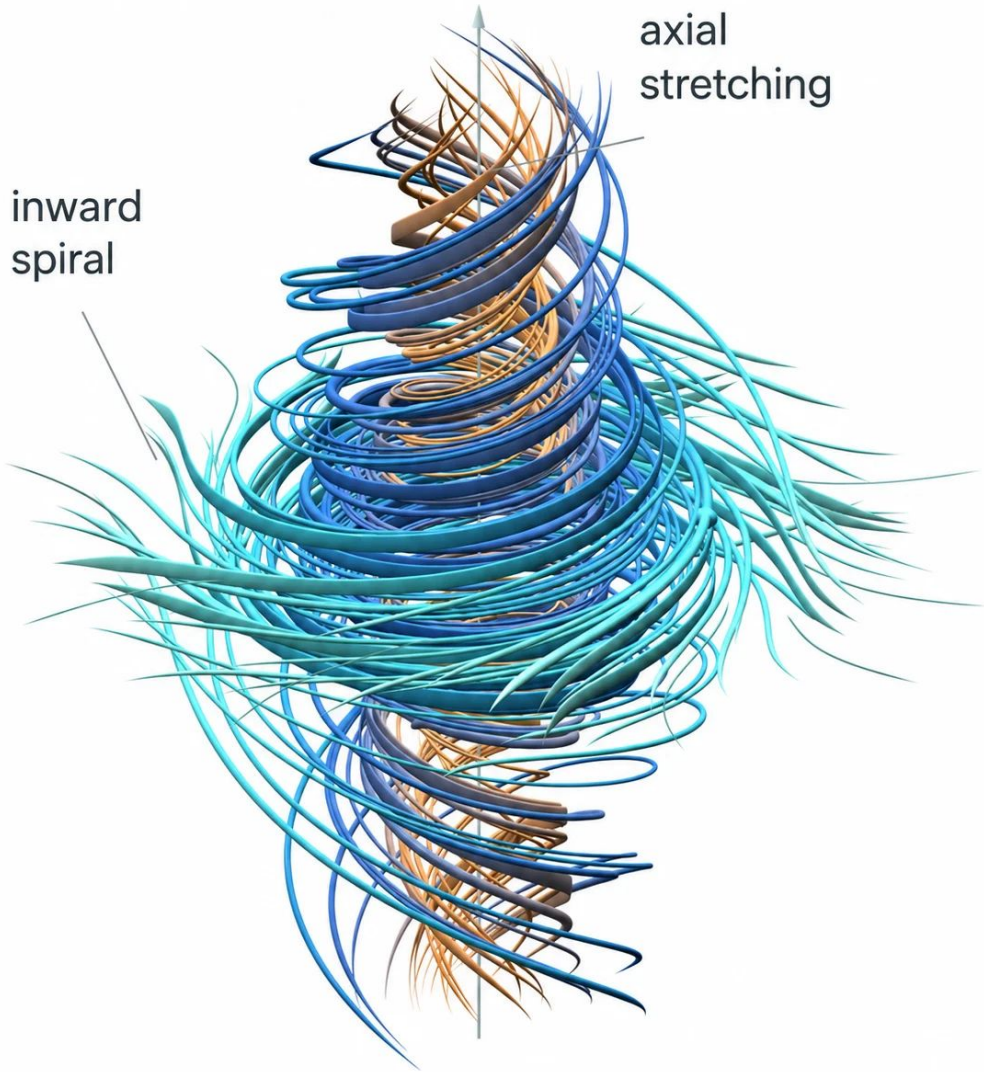
Év végi adatok. Közelítés az MSCI Worldöt követő URTH alap részvényállományából.

Forrás: BlackRock / iShares. Ellenőrzés: MSCI, 2024. december 31. Saját számítás.



Mit tud az AI?

Ki látta már ezt az ábrát?



Egy raktárhoz hány Michelangelo kell?





Mit tud egy AI-eszköz

KÉPESSÉG

Mit old meg?

ÁR

Mennyibe kerül?

SEBESSÉG

Milyen gyorsan?

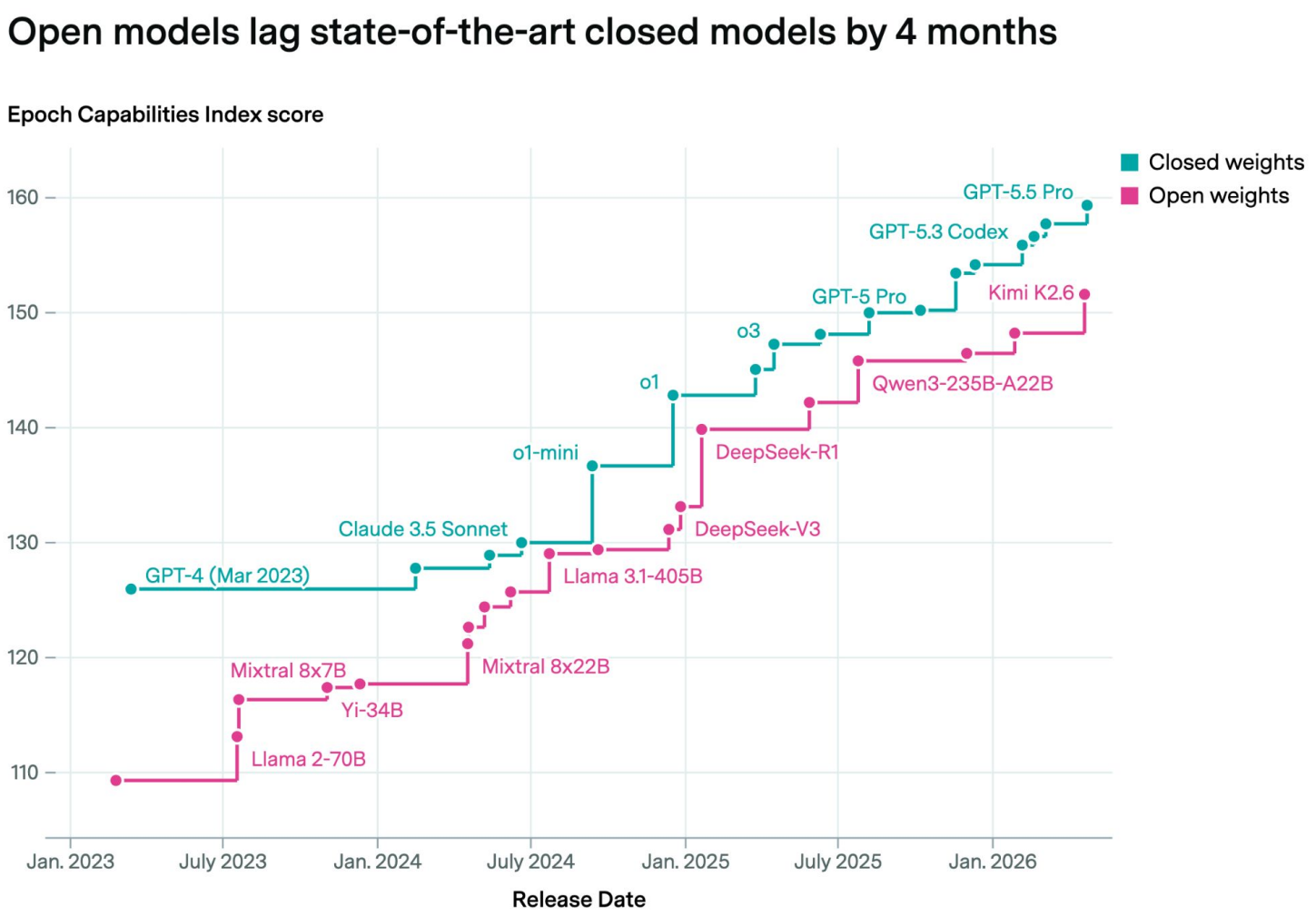
KONTROLL

Ki fér hozzá?

MODULARITÁS

Rendszerbe épül?

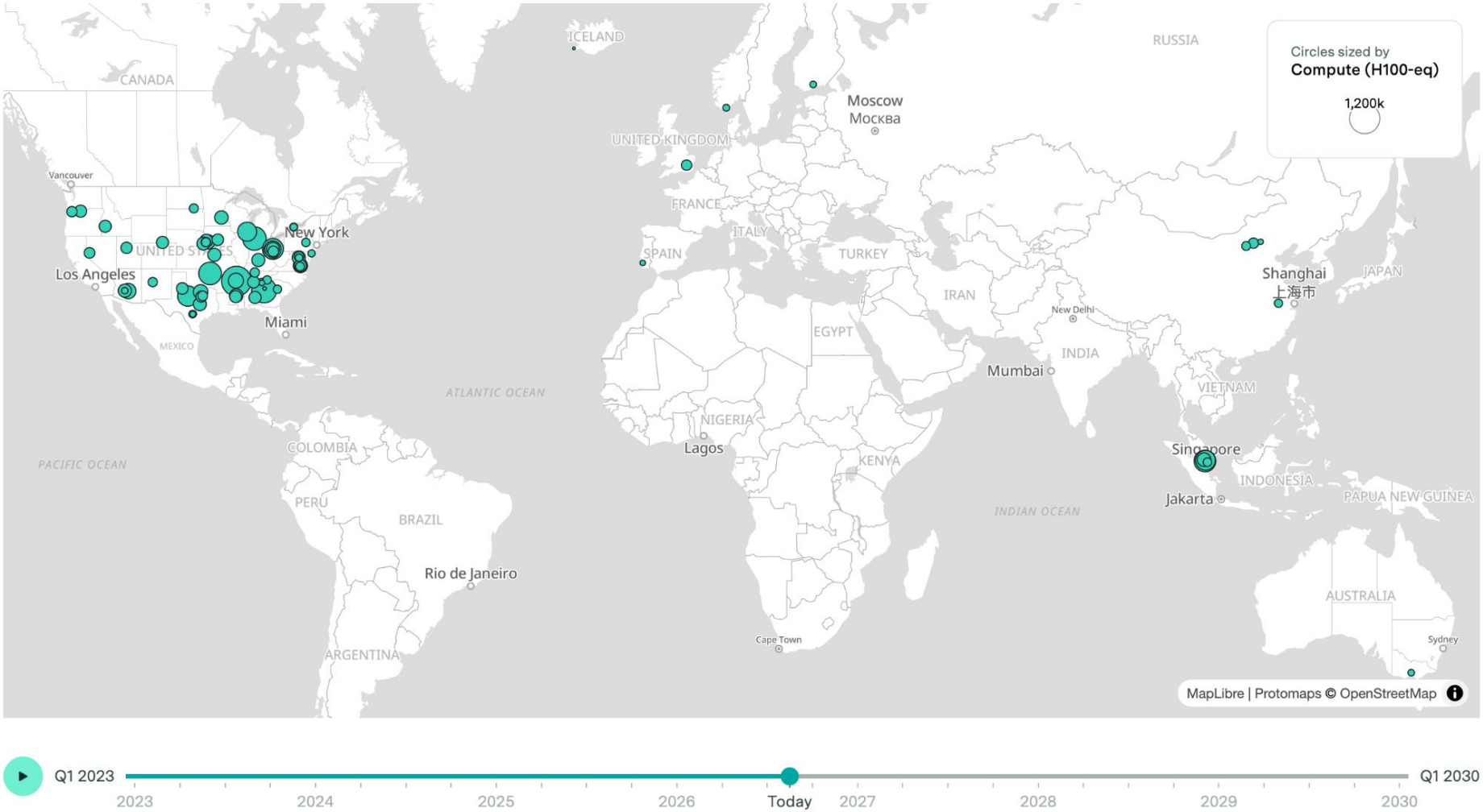
A korábbi csúcsmodellek tudása nyílt modellekben is elérhető





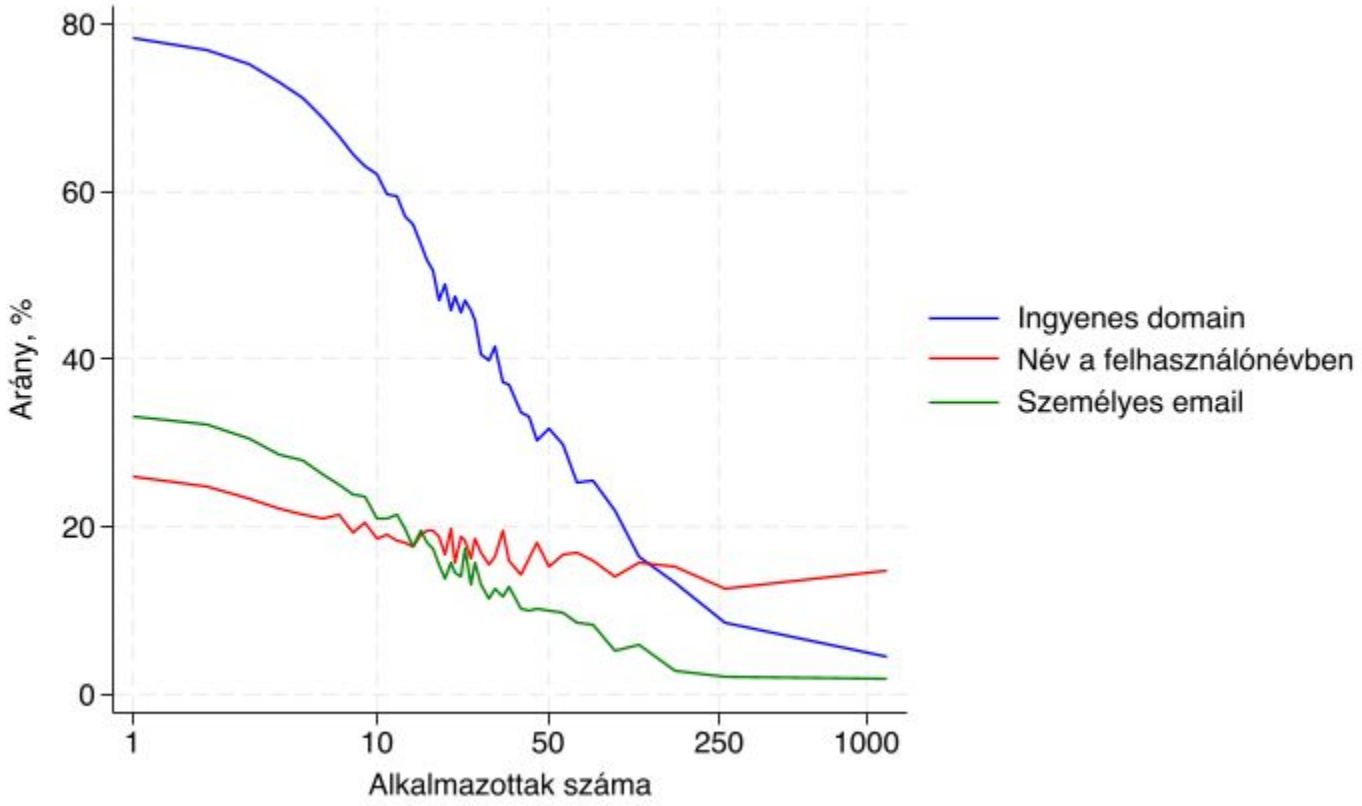
Az üzleti szoftverek jövője

Az adatközpontok koncentráltak



MLBKT

Most még mindenki a felhőben van



Miért?

Távoli szolgáltató

Algoritmus



Érzékeny adatok



Felhasználó vállalatok

Üzleti logika



De már el tudjuk képzelni a jövőt

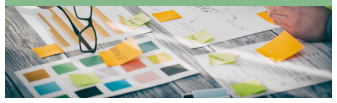
Távoli szolgáltató

Felhasználó vállalatok

Algoritmus



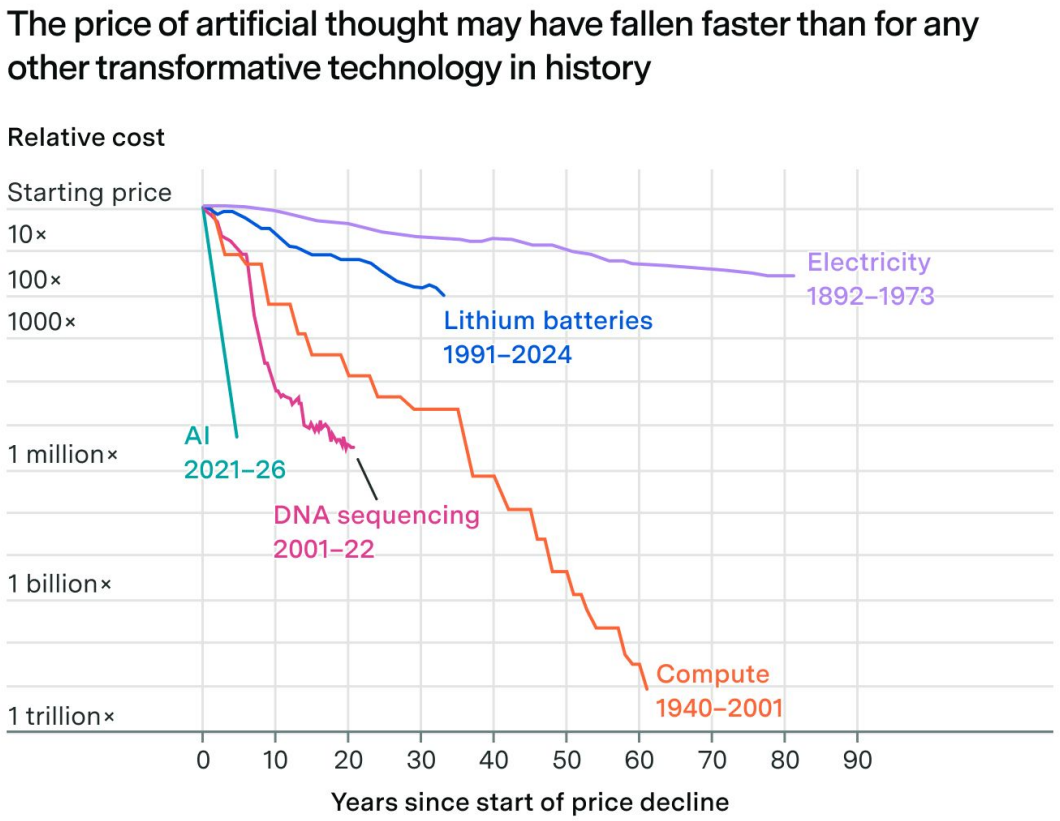
Érzékeny adatok



Üzleti logika



A technológia egyre olcsóbb



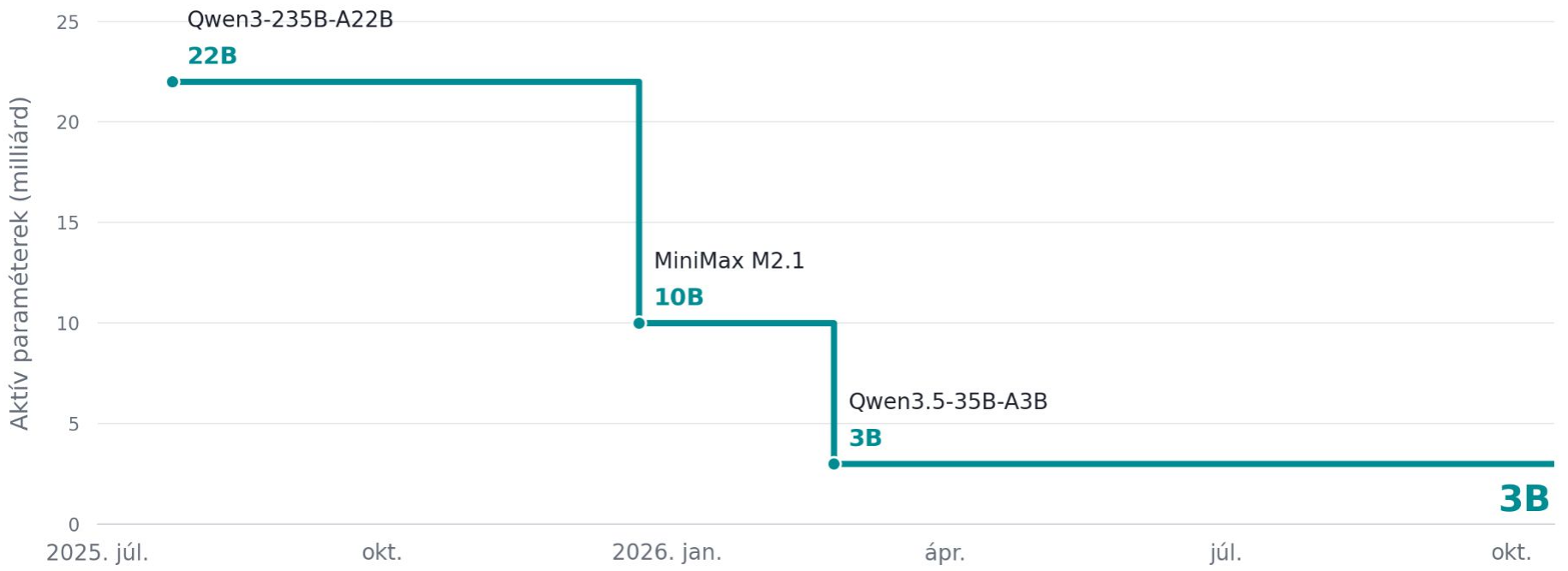
All prices adjusted for inflation. Compute series stops merely for lack of newer data.
Sources: Electricity: Hersh (1999), Figure 2.1, and EEI (1995), Table 63. Compute: Nordhaus (2007), Appendix Table 2. Batteries: Fouquet (2026) via Our World in Data. DNA sequencing: National Human Genome Research Institute. AI line is 47%/quarter (12.7x/year), per estimates reported here for 2023–26; the extrapolation of that rate back to 2021 is broadly validated by Appenzeller (2024)'s finding that per-token prices for models clearing a certain capability threshold fell 10x/year in 2021–24.

EPOCH AI | CC-BY

És akár helyben is elérhető

Mekkora modell elég?

A legkisebb elérhető modell GPQA Diamond > 77,7% mellett



Minimum az ismert méretű modellek között. A 77,7%-os pontszám nem elég a bekerüléshez.

Forrás: OpenRouter GPQA Diamond, 2026. október 15-i pontszámok, kiadási dátum szerint.

Olcsó AI, drága ellenőrzés

Egy lehetséges forgatókönyv

A szakértő ideje marad a szűk keresztmetszet.

Hol lehet jó az automatizálás?

01 Olcsón javítható hibák

02 Szűk, ellenőrizhető feladatok

03 Eleve szükséges validálás

Ha a kis modell elég, fusson helyben.

A saját adatok és szabályok közelében.



A közelség-koncentráció trade-off végre jó irányba mutat.

Az AI mitizálása helyett fókuszáljunk a felhasználásra!